Suites numériques

Résumé de cours

I. Récurrence et monotonie

Récurrence : $P(n_0)$ vraie et $P(n) \Rightarrow P(n+1) \Rightarrow P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$.

Monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$, ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 (si $u_n > 0$), ou variations de f si $u_n = f(n)$.

II. Suites arithmétiques et géométriques

	Arithmétique (r)	Géométrique (q)
Terme général	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
Somme	$\frac{N(\text{premier}+\text{dernier})}{2}$	$\text{premier} \times \frac{1-q^N}{1-q}$

III. Limites

$$\lim n^p = +\infty \quad \lim \frac{1}{n^p} = 0 \quad \lim \sqrt{n} = +\infty$$

$$q > 1 : \lim q^n = +\infty \qquad |q| < 1 : \lim q^n = 0 \qquad q \leq -1 : \text{pas de limite}$$

- Comparaison : $u_n \geq v_n$ et $v_n \to +\infty \Rightarrow u_n \to +\infty$.
- Gendarmes : $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $v_n, w_n \to \ell \Rightarrow u_n \to \ell$.
- Croissante et majorée (ou décroissante et minorée) ⇒ convergente.

IV. Suites récurrentes

$u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim_{+\infty} f$. $u_{n+1} = f(u_n)$, f continue sur I, $f(I) \subset I$, $u_n \to \ell \in I \Rightarrow f(\ell) = \ell$. Méthode : encadrer par récurrence, étudier la monotonie, conclure à la convergence, résoudre $f(\ell) = \ell$.